

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DUA25-126

PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE INTERDISCIPLINAR

Modelo Organizativo de Trabajo Concurrente e Integración Curricular Multitarea entre las Familias de Agraria, Edificación y Obra Civil

1. OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN DOCENTE

La coordinación docente estratégica en el proyecto **EcoTech Hybrid** representa el marco estructurado y sistemático necesario para disolver las barreras modulares tradicionales en la Formación Profesional. Bajo el modelo de **Ingeniería Didáctica Aplicada**, diseñado por la coordinadora Dña. Margarita Rodríguez Rivero, se persigue que los contenidos curriculares y el cálculo matemático no se perciban como conceptos aislados, sino como herramientas necesarias elegidas por el propio alumnado para resolver un reto real de mercado.

- **Garantizar la interdisciplinariedad real:** Establecer canales operativos constantes entre los departamentos de Agraria, Edificación y Obra Civil, y Electricidad-Electrónica, asegurando la confluencia ordenada de sus competencias curriculares en el prototipo común Ref. EH-01.
- **Estructurar el andamiaje pedagógico:** Facilitar que alumnos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior compartan un mismo entorno de taller concurrente, adaptando los retos técnicos a su respectivo nivel de cualificación profesional.
- **Asegurar el cumplimiento de hitos:** Coordinar de forma rigurosa la compra logística, fabricación de chasis, domotización con Arduino, siembra de microgreens e informes económicos para responder a los plazos establecidos por CaixaBank Dualiza.
- **Establecer un control de calidad cruzado:** Instituir comités técnicos de profesores que supervisen y validen la correspondencia milimétrica entre el modelado en Fusion 360, los cálculos del CTE y la ejecución material.
- **Gestionar de forma ágil imprevistos:** Formalizar un protocolo para analizar desvíos, contingencias de suministro o retrasos administrativos, garantizando la resiliencia educativa y la continuidad de las actividades formativas del alumnado.

2. PARTICIPANTES Y RED DE ALIANZAS

El plan de coordinación docente implica un ecosistema integrado por profesorado del centro educativo e interlocutores de los socios estratégicos del territorio:

Entidad / Departamento	Participantes Clave	Rol en Coordinación	Resultados de Aprendizaje
IES Ntra. Sra. de Bótoa (Edificación y Obra Civil)	Dña. Margarita Rodríguez [1] D. Francisco de P. Sánchez [3] Dña. María Ascensión Ramos [3]	Coordinación técnica [286], Dirección Facultativa de obra y Modelado 3D BIM / CTE.	Cálculo estructural (L/240), Modelado BIM y Planos de despiece en AutoCAD / Fusion.
IES Ntra. Sra. de Bótoa (Departamento de Agraria)	Profesorado tutor de Grado Básico y Producción.	Guía técnica botánica, diseño hidráulico NFT y supervisión del microclima.	Trazabilidad fenológica, parámetros de pH y conductividad, y control biológico.
IES San Roque / ATECA	Profesorado técnico de Renovables e Informática.	Asesoramiento solar, conexionado Off-Grid y programación de Arduino.	Esquema unifilar, pérdidas por efecto Joule y lazo cerrado.
Socios Tecnológicos y Científicos	CICYTEX (Dña. Carmen González) [57] UEX (D. Edilberto José Rodríguez) [384] AGENEX / Onyx Solar	Validación agronómica, Análisis de viabilidad de coste y asesoramiento BIPV.	Rendimiento solar, viabilidad comercial de UVP y ODS.

3. RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN DE ROLES

Para garantizar el funcionamiento fluido, el profesorado adopta roles inspirados en la estructura ejecutiva de una constructora real:

- **Dirección Facultativa de Obra (Coordinador del Proyecto):** Asumido por la Coordinadora Técnica. Tiene la máxima autoridad para visar planos, aprobar modificaciones constructivas autorizadas por CaixaBank Dualiza, resolver empates técnicos y firmar el 'Visto Bueno' presupuestario.
- **Responsable de Seguridad y Salud (Tutor de Obras/FOL):** Encargado de la supervisión de la prevención de riesgos laborales (PRL). Verifica el uso obligatorio de EPIs (botas, gafas de amolado, ventosas de sujeción de vidrio) y autoriza los trabajos físicos en taller metálico.

- **Supervisores Técnicos de Taller (Tutores de Especialidad):** Docentes de cada ciclo encargados de guiar la ejecución de cortes, soldaduras, conexiones eléctricas o siembras, responsabilizándose de la custodia del equipamiento de su respectiva aula o laboratorio.
- **Coordinador de Enlaces y Comunicación:** Responsable de comunicación del centro que mantiene informados a los coordinadores de CaixaBank Dualiza (p. ej., Cristina García Morales) y gestiona la nota de prensa y cobertura de Canal Extremadura.

4. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA COORDINACIÓN

La coordinación docente temporal se ajusta a las cuatro fases de trabajo cronológicas declaradas en el plan unificado para el curso académico 2025/2026:

Fase del Proyecto	Periodo Temporal	Hitos de Coordinación	Esfuerzo Docente
Fase I: Planificación y Co-creación	Septiembre 2025 – Noviembre 2025	• Reunión de bases de codiseño conceptual [28]. • Definición de cargas y gálibos. • Firma de NDAs y actas iniciales.	40 Horas acumuladas
Fase II: Desarrollo, Ensamble e Integración	Diciembre 2025 – Abril 2026	• Sub-fase A (Dic-Mar): Montaje metálico y vidrio [29]. • Sub-fase B (Feb-Abr): Arduino y sensores [29]. • Visado de listados de corte S275.	100 Horas (60h A + 40h B)
Fase III: Evaluación y Pruebas	Mayo 2026 – Junio 2026	• Ensayos hidropónicos NFT (14 días). • Cálculo de Performance Ratio (74,7%). • Redacción de memoria técnica final.	20 Horas acumuladas
Fase IV: Difusión y Transferencia	Junio 2026 – Julio 2026	• Celebración de jornadas de puertas abiertas. • Publicación de planos y códigos Arduino. • Maquetación de guías de replicabilidad.	15 Horas acumuladas

5. PROTOCOLO DE REUNIONES Y MECANISMO DE CONVOCATORIA

Para evitar la improvisación constructiva y docente, se planifican dos canales estructurados de reunión de obligado cumplimiento:

- **Reuniones Semanales de Taller (Coordinación de Obra):** Convocadas todos los lunes a primera hora por la Coordinadora Técnica. Tienen una duración máxima de 30 minutos y su finalidad es actualizar los hitos constructivos, autorizar cortes de perfiles y gestionar interfaces inmediatas entre especialidades.
- **Reuniones Trimestrales de Seguimiento Dualiza:** Establecidas con carácter obligatorio para los coordinadores por las bases de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa [126]. Se celebran en formato online para analizar la evolución pedagógica, control del presupuesto e impactos previstos.

6. ORDEN DEL DÍA RECOMENDADO PARA LAS REUNIONES DE TALLER

Para que las reuniones de coordinación de taller resulten operativas, se establece el siguiente orden del día estructurado:

1. Lectura y aprobación rápida del acta de la sesión de coordinación anterior.
2. Revisión del Cronograma de Gantt: Estado de avance físico y digital de la unidad prototipo EH-01.
3. Control de Entregables e Interfaces: Comprobación de que las tareas del Grado Superior (planos de despiece) se han transferido correctamente al Grado Medio para fabricación.
4. Seguridad y Salud: Checklist rápido de prevención de riesgos en el uso de soldadores y manipulación de vidrio.
5. Gestión de Incidencias: Tratamiento ágil de desviaciones físicas, patologías vegetales o retrasos de suministro.
6. Ruegos, preguntas y establecimiento de la fecha de la próxima convocatoria.

7. SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES Y DIRECCIÓN FACULTATIVA

La toma de decisiones técnicas y didácticas se rige por el principio de **Ingeniería Concurrente**. Las propuestas que afecten al diseño o dimensiones se debatirán de forma colegiada entre los profesores tutores de cada familia. En caso de discrepancia o de requerir adaptaciones presupuestarias rápidas, la decisión final recaerá de forma vinculante en la Coordinadora Técnica en calidad de **Dirección Facultativa de Proyecto**, velando siempre por la seguridad estructural, el cumplimiento normativo del CTE y la elegibilidad de los gastos ante CaixaBank Dualiza.

8. SEGUIMIENTO CONTINUO DEL PROYECTO

El control sistemático de la marcha del proyecto se realiza mediante dos herramientas obligatorias de seguimiento:

- **Rúbrica de Observación Continua (Tres Niveles):** Evaluación pautada de la planificación de aula, el desarrollo de las destrezas de taller y los resultados finales obtenidos por el alumnado de cada ciclo.
- **Informe de Seguimiento Intermedio (Marzo de 2026):** Documento administrativo obligatorio de rendición de cuentas para CaixaBank Dualiza, donde se cuantifica el gasto ejecutado en la Fase I y el grado de avance técnico de la obra seca.

9. GESTIÓN DE INCIDENCIAS E INGENIERÍA DE RESILIENCIA

La experiencia empírica real de EcoTech Hybrid demuestra que la coordinación docente debe estar preparada para responder a incidencias sin que afecte al aprendizaje:

- **Incidencia de parón administrativo en la contratación:** Durante el curso, la tramitación de la estructura física del invernadero quedó paralizada a partir del 21 de abril de 2026 debido a condicionantes administrativos de contratación y autorizaciones de inversión con la Consejería de Educación.
- **Medida correctora aplicada:** La coordinación técnica de Margarita Rodríguez Rivero reorganizó de inmediato las actividades. Se potenció el modelado paramétrico avanzado en Fusion 360, las simulaciones de cargas climáticas en CYPE 3D en el Aula ATECA y la calibración matemática de pérdidas, logrando que el alumnado alcanzara el 100% de los resultados de aprendizaje intermodulares previstos de forma virtual, aislando el retraso constructivo de la marcha formativa.

10. CANALES DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Para asegurar un flujo transparente y concurrente, se habilitan los siguientes canales oficiales:

- **Espacio de Almacenamiento Digital Común:** Uso de carpetas compartidas autorizadas por el centro para depositar las planimetrías As-Built en AutoCAD, modelos .f3d de Fusion 360 y bitácoras.
- **Monitor de Fallos del Taller (Log de Incidencias):** Cuaderno físico ubicado en el laboratorio de Agraria para registrar de forma rápida variaciones imprevistas de pH, conductividad o averías del relé de Arduino para conocimiento del profesor de Electricidad.
- **Nomenclatura Única de Archivos:** Uso obligatorio de codificación profesional de planos para evitar duplicidades o fabricaciones erróneas de perfiles de aluminio en el taller (p. ej., 'EH01_Estructura_V2.pdf').

11. CONTROL DE ENTREGABLES Y COMPROBACIONES DE TALLER

Antes de autorizar el paso de un entregable a la siguiente fase de taller, el equipo docente realizará las siguientes comprobaciones de ingeniería didáctica:

- **Filtro de Delineación y Análisis de Colisiones (BIM):** Verificar mediante Fusion 360 que no existan interferencias físicas entre los paneles fotovoltaicos Onyx Solar de 40 kg/m² y el chasis de aluminio, garantizando holgura cero antes de ordenar el corte de barras metálicas.
- **Control de Mermas de Suministro:** Exigir que los listados de corte de perfiles comerciales de acero Díaz de 6.000 mm presenten un residuo total por barra inferior al 5% en taller de carpintería metálica.

12. EVALUACIÓN DOCENTE: LOS CUATRO HITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La evaluación del reto interdisciplinar se consolida de forma objetiva mediante la superación de cuatro hitos técnicos cerrados, evitando valoraciones subjetivas:

- **Hito Estructural y Normativo (Aprobado Obligatorio):** La flecha elástica máxima de la correa de cubierta calculada y simulada en CYPE 3D no puede exceder en ningún caso los 6,25 mm (límite L/240) bajo esfuerzos combinados para Badajoz, asegurando la integridad física del vidrio de Onyx.
- **Hito de Seguridad Eléctrica y Baja Tensión (RBT):** La instalación de corriente continua diseñada debe certificar una caída de tensión inferior al 1,5% bajo condiciones nominales, con mangueras peinadas de forma estanca.
- **Hito de Funcionamiento del Automatismo (Lazo Cerrado):** La placa de Arduino debe reaccionar de forma autónoma y física ante variables de alarma, ordenando el paro inmediato de la bomba si el sensor de nivel ultrasónico HC-SR04 detecta nivel bajo en el depósito de 100 L.
- **Hito Agronómico de Producción:** El cultivo de microgreens debe desarrollarse sano, libre de hongos por exceso de humedad relativa del aire, logrando una cosecha de biomasa fresca saludable de brócoli de alta calidad.

13. RECOGIDA DE EVIDENCIAS

Como respaldo administrativo e institucional ante las auditorías de CaixaBank Dualiza, el profesorado recopilará las siguientes evidencias tangibles:

- Actas de coordinación de taller firmadas semanalmente por los directores estudiantiles de cada ciclo.
- Archivos digitales editables (.f3d de Fusion y memorias PDF de CYPE 3D con diagramas de deformada).
- Fichas de calibración del sistema físico de monitorización y logs CSV extraídos de la tarjeta de memoria SD de Arduino.

- Fotografías de las juntas soldadas del chasis S275 y peinado estanco de cables en las canaletas bajo suelo técnico.

14. CIERRE DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA

El cierre formal del proyecto se rige por las directrices de difusión de la Convocatoria Dualiza e incluye las siguientes actuaciones docentes obligatorias:

- **Organización del Acto Público de Presentación:** Celebración de una jornada de puertas abiertas en las instalaciones del IES Nuestra Señora de Bótoa (Aula ATECA) para mostrar el prototipo a medios, agricultores, y representantes de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa.
- **Tercer Plazo de Financiación y Justificación:** Presentación de la memoria técnica final, balance de liquidación económica de gastos, y una declaración responsable de la dirección del centro sobre la totalidad de la financiación obtenida antes del 15 de septiembre de 2026.
- **Uso Correcto de Imagen Corporativa:** Garantizar que todo el material producido (cartelería, roll-ups, manuales o el propio invernadero) lleve visibles los logos oficiales de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa de forma no editable y en la parte superior.
- **Vídeo Resumen o 'Pitch' Final:** Elaboración de un vídeo explicativo o 'pitch' del proyecto con una duración no superior a 1 minuto que resuma el impacto pedagógico y los hitos alcanzados por el alumnado de Formación Profesional.

ANEXO METODOLÓGICO RELLENABLE

PLANTILLA DE ACTA DE REUNIÓN INTERDISCIPLINAR

PROYECTO DE INNOVACIÓN REFERENCIA:	Ref. DUA25-126 — EcoTech Hybrid
DENOMINACIÓN DEL RETO / INFRAESTRUCTURA:	Invernadero Solar Móvil con Vidrio Fotovoltaico (EH-01)
FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN:	___ de _____ de 202_ Hora: ____:____ h
LUGAR DE REUNIÓN / ESPACIO:	IES Nuestra Señora de Bótoa - Aula ATECA / Taller
COORDINADOR / ACTUANTE DE ACTA:	Dña. Margarita Rodríguez Rivero [1]
PROFESORADO ASISTENTE (DEPARTAMENTOS):	• _____ (Edificación) • _____ (Agraria) • _____ (Electricidad- Electrónica) • _____ (FOL / Orientación)

1. TEMAS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA (Lectura del acta, cronograma, PRL o incidencias):

2. ACUERDOS TÉCNICOS ALCANZADOS (Corte de perfiles, calibraciones de Arduino, interfaces...):

3. CONTROL DE ENTREGABLES Y DEPENDENCIAS (Visados de planos, mermas, mangueras...):

Acción Técnica / Tarea de Coordinación	Docente Responsable	Fecha Límite	Firma VºBº

—

Fdo. Margarita Rodríguez Rivero
Coordinadora Técnica de Proyecto

—

Fdo. D./Dña. _____
Representante de Departamento Colaborador